

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

FoodLog PRD

FoodLog의 서비스 목적, 핵심 기능, MVP 범위, 화면 흐름, 향후 확장 방향을 정리한 제품 요구 문서입니다.

프로젝트명

FoodLog

서비스 유형

음식 기록 서비스

주요 기술

Node.js, Express

핵심 요약

FoodLog는 음식 기록 추가, 조회, 수정, 삭제 기능과 규칙 기반 식단 피드백을 중심으로 구성하는 MVP 서비스입니다. 초기 버전은 DB 없이 서버 메모리의 임시 배열을 사용합니다.

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	FoodLog
서비스 유형	음식 기록 서비스
프로젝트 단계	프로젝트 초기 기획 및 화면 설계 단계
주요 기술	Node.js, Express
데이터 저장 방식	DB 없이 서버 메모리의 임시 배열 사용

FoodLog는 사용자가 먹은 음식을 간단하게 기록하고, 기록한 음식 히스토리를 확인하며, 식단에 대한 기본적인 피드백을 받을 수 있는 음식 기록 서비스이다.

현재 단계에서는 복잡한 회원 기능이나 데이터베이스 연동 없이, 음식 기록의 추가, 조회, 수정, 삭제 기능과 간단한 식단 피드백 흐름을 중심으로 MVP를 구성한다.

데이터 항목	개발 필드명	설명
고유 번호	id	음식 기록 고유 번호
음식 이름	name	사용자가 기록한 음식 이름
카테고리	category	음식 종류 또는 분류
칼로리	calories	음식의 칼로리
메모	memo	음식에 대한 간단한 메모
기록 일시	createdAt	음식 기록이 저장된 일시

2. 서비스 기획 배경

일상에서 먹은 음식을 꾸준히 기억하고 관리하는 것은 쉽지 않다. 특히 식단 관리를 처음 시작하는 사용자는 어떤 음식을 먹었는지, 하루 동안 어느 정도의 칼로리를 섭취했는지, 식단이 한쪽으로 치우치지는 않았는지 확인하기 어렵다.

FoodLog는 이러한 문제를 해결하기 위해 사용자가 먹은 음식을 빠르게 기록하고, 기록된 데이터를 기반으로 간단한 피드백을 제공하는 것을 목표로 한다.

3. 문제 정의

문제	설명
음식 기록의 번거로움	사용자가 매번 복잡한 입력을 해야 하면 기록을 지속하기 어렵다.
식단 히스토리 확인 어려움	별로도 기록하지 않으면 과거에 무엇을 먹었는지 확인하기 어렵다.
간단한 식단 판단 기준 부족	사용자는 자신의 식단이 적절한지 판단하기 어려울 수 있다.
프로젝트 범위 관리 필요	초기 버전에서는 핵심 기능 중심으로 범위를 정리해야 한다.

4. 타겟 사용자

사용자 유형	설명
식단 기록을 처음 시작하는 사용자	복잡한 기능보다 간단한 음식 기록 기능이 필요한 사용자
하루 식사 내용을 확인하고 싶은 사용자	자신이 먹은 음식 목록과 칼로리를 간단히 확인하려는 사용자
개인 식단 기록을 간단히 관리하고 싶은 사용자	복잡한 관리 기능보다 기본 기록과 확인 기능을 원하는 사용자

5. 서비스 목표

- 1. 사용자가 먹은 음식을 쉽고 빠르게 기록할 수 있도록 한다.
- 2. 기록된 음식 목록을 통해 식단 히스토리를 확인할 수 있도록 한다.
- 3. 음식 기록을 상세 조회하고 필요할 때 수정 또는 삭제할 수 있도록 한다.
- 4. 기록된 음식 데이터를 기준으로 간단한 식단 피드백을 제공한다.
- 5. 핵심 기능 중심으로 이해하기 쉬운 구조와 화면 흐름을 구성한다.

6. 핵심 기능

6.1 음식 기록 추가

사용자가 음식 이름, 카테고리, 칼로리, 메모를 입력하여 새로운 음식 기록을 추가하는 기능이다.

항목	내용
처리 내용	입력한 음식 정보를 새 기록으로 저장
입력 데이터	음식 이름, 카테고리, 칼로리, 메모
생성 데이터	고유 번호, 음식 이름, 카테고리, 칼로리, 메모, 기록 일시
주요 목적	사용자의 음식 섭취 기록 저장

6.2 음식 기록 목록 조회

항목	내용
처리 내용	저장된 음식 기록 목록을 불러와 표시
표시 데이터	음식 이름, 카테고리, 칼로리, 기록 일시
주요 목적	전체 음식 히스토리 확인

6.3 음식 기록 상세 조회

항목	내용
처리 내용	선택한 음식 기록의 상세 정보를 표시
표시 데이터	고유 번호, 음식 이름, 카테고리, 칼로리, 메모, 기록 일시
주요 목적	개별 음식 기록의 상세 내용 확인

6.4 음식 기록 수정

항목	내용
처리 내용	선택한 음식 기록의 수정 내용을 저장
수정 가능 데이터	음식 이름, 카테고리, 칼로리, 메모
주요 목적	잘못 입력한 음식 기록 수정

6.5 음식 기록 삭제

항목	내용
처리 내용	선택한 음식 기록을 삭제
주요 목적	불필요하거나 잘못 등록된 기록 제거

6.6 식단 피드백

기록된 음식 데이터를 기준으로 사용자에게 간단한 피드백을 제공하는 기능이다. 현재 MVP에서는 AI 분석이 아닌 규칙 기반 피드백으로 구성한다.

조건	피드백 예시
총 칼로리가 높은 경우	오늘 섭취 칼로리가 높은 편이므로 가벼운 식사를 고려한다.
특정 카테고리에 기록이 집중된 경우	식단이 한 종류에 치우칠 수 있으므로 다양한 음식을 섭취한다.
기록된 음식이 적은 경우	아직 기록이 적으므로 식사 후 꾸준히 기록한다.

7. 사용자 시나리오

단계	사용자 행동	시스템 동작
1	사용자가 음식 기록 목록 화면에 접속한다.	저장된 음식 기록 목록을 보여준다.
2	사용자가 음식 추가 버튼을 선택한다.	음식 기록 추가 화면으로 이동한다.
3	사용자가 음식 이름, 카테고리, 칼로리, 메모를 입력한다.	입력값을 받아 새 음식 기록을 생성한다.
4	사용자가 등록을 완료한다.	목록 화면에 새 음식 기록을 반영한다.
5	사용자가 특정 음식 기록을 선택한다.	상세 화면에서 음식 정보를 보여준다.
6	사용자가 내용을 수정하거나 삭제한다.	수정된 내용을 저장하거나 해당 기록을 삭제한다.
7	사용자가 식단 피드백 화면을 확인한다.	기록된 음식 데이터를 기준으로 간단한 피드백을 보여준다.

8. 주요 화면 구성

화면	주요 구성 요소
음식 기록 목록 화면	음식 목록, 음식 정보 요약, 추가 버튼, 상세 이동, 피드백 이동
음식 기록 추가 화면	음식 이름 입력, 카테고리 입력, 칼로리 입력, 메모 입력, 등록 버튼, 취소 버튼
음식 기록 상세/수정 화면	상세 정보 표시, 수정 입력 영역, 저장 버튼, 삭제 버튼, 뒤로가기 버튼
식단 피드백 화면	총 기록 수, 총 칼로리, 카테고리 요약, 피드백 메시지

9. MVP 범위

구분	포함 여부	설명
음식 기록 추가	포함	입력한 음식 정보를 새 기록으로 저장
음식 기록 목록 조회	포함	저장된 음식 기록 목록 확인
음식 기록 상세 조회	포함	선택한 음식 기록의 상세 정보 확인
음식 기록 수정	포함	선택한 음식 기록의 내용 수정
음식 기록 삭제	포함	불필요한 음식 기록 삭제
식단 피드백	포함	규칙 기반 간단 피드백
회원가입/로그인	제외	MVP 범위에서는 구현하지 않음
데이터베이스 연동	제외	서버 메모리의 임시 배열 사용
AI API 연동	제외	향후 확장 방향으로 정의

10. 향후 확장 방향

현재 FoodLog는 규칙 기반 피드백을 사용한다. 향후에는 AI API를 연동하여 개인화된 식단 피드백 기능으로 확장할 수 있다.

확장 기능	설명
데이터베이스 연동	음식 기록을 서버 재시작 후에도 유지
회원 기능	사용자별 음식 기록 관리
날짜별 필터	특정 날짜의 음식 기록만 조회
통계 기능	일별, 주별, 카테고리별 칼로리 통계 제공
AI 식단 피드백	AI API를 활용한 개인화 피드백 제공
이미지 업로드	음식 사진을 함께 기록

11. 기대 효과

기대 효과

FoodLog를 통해 사용자는 자신이 먹은 음식을 간단히 기록하고, 기록된 히스토리를 통해 식단을 되돌아볼 수 있다. 기능 범위를 핵심 중심으로 유지하기 때문에 전체 서비스 흐름을 파악하기 쉽고, 이후 데이터베이스나 AI API 연동으로 확장하기에도 적합하다.